

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 7 hộp?
- Câu 2.** 2) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -3$, $a_1 = -3$, và $a_n = -5a_{n-1} + 4a_{n-2} + 5$, $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_{10} .
- Câu 3.** 3) Có bao nhiêu cách chia 6 vật thành 3 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 4.** 4) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 4 vào tập B cỡ 2?
- Câu 5.** 5) Có bao nhiêu cách xếp 9 vật vào 5 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 6.** 6) Tính giá trị của xâu nhị phân 11010100.
7) Biểu diễn $n = 40545$ trong hệ bát phân.
- Câu 7.** 8) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 6125$.
9) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^8 q^4 r^5$ có bao nhiêu ước.
- Câu 8.** 10) Tìm $\gcd(7946, 652)$.
11) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(7946, 652)$, $r_3 = ?$.
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách xếp 3 vật vào 6 hộp sao cho hai vật khác nhau ở hai hộp khác nhau?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tính giá trị của xâu nhị phân 11000000.
2) Biểu diễn $n = 62607$ trong hệ bát phân.
- Câu 2.** 3) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 144$.
4) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^4 q^6 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 3.** 5) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 4 vào tập cỡ 4?
- Câu 4.** 6) Tìm $\gcd(4884, 447)$.
7) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(4884, 447)$, $r_5 = ?$.
- Câu 5.** 8) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 3 vào tập B cỡ 5?
- Câu 6.** 9) Tìm số Stirling loại hai $S(8, 7)$
- Câu 7.** 10) Có bao nhiêu cách xếp 5 vật vào 3 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 8.** 11) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -3$, $a_1 = 5$, và $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2} + 4n + 3, n = 2, 3, \dots$ Tìm a_8 .
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 8?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách xếp 5 vật vào 12 hộp?
- Câu 2.** 2) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 7 vào tập cỡ 5?
- Câu 3.** 3) Tìm $\gcd(4332, 686)$.
4) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(4332, 686)$, $r_4 = ?$.
- Câu 4.** 5) Tìm số Stirling loại hai $S(11, 10)$
- Câu 5.** 6) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 3375$.
7) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^7 q^6 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 6.** 8) Tính giá trị của xâu nhị phân 1010011.
9) Biểu diễn $n = 6375$ trong hệ bát phân.
- Câu 7.** 10) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 10?
- Câu 8.** 11) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 0$, $a_1 = 0$, và $a_n = -5a_{n-1} - 5a_{n-2} + 3n + 3, n = 2, 3, \dots$ Tìm a_{10} .
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 2?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 4 vào tập B cỡ 4?
- Câu 2.** 2) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -1$, $a_1 = 5$, và $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2} - 5$,
 $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_{10} .
- Câu 3.** 3) Tính giá trị của xâu nhị phân 1000110.
4) Biểu diễn $n = 7538$ trong hệ bát phân.
- Câu 4.** 5) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 4 vào tập cỡ 9?
- Câu 5.** 6) Có bao nhiêu cách xếp 6 vật vào 7 hộp?
- Câu 6.** 7) Tìm $\gcd(5604, 486)$.
8) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(5604, 486)$, $r_4 = ?$.
- Câu 7.** 9) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 5 vào tập cỡ 4?
- Câu 8.** 10) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 64827$.
11) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^7 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách chia 5 vật thành 4 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 6?
- Câu 2.** 2) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 5 vào tập cỡ 10?
- Câu 3.** 3) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 5$, $a_1 = 3$, và $a_n = 1 - a_{n-2}$, $n = 2, 3, \dots$
Tìm a_{10} .
- Câu 4.** 4) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 1500625$.
5) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^5 q^6 r^3$ có bao nhiêu ước.
- Câu 5.** 6) Tìm số Stirling loại hai $S(15, 14)$
- Câu 6.** 7) Tìm $\gcd(6618, 495)$.
8) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(6618, 495)$, $r_4 = ?$.
- Câu 7.** 9) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 3 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 8.** 10) Có bao nhiêu cách xếp 6 vật vào 11 hộp sao cho hai vật khác nhau
ở hai hộp khác nhau?
- Câu 9.** 11) Tính giá trị của xâu nhị phân 1110011111.
12) Biểu diễn $n = 394541$ trong hệ bát phân.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 6 hộp?
- Câu 2.** 2) Tìm $\gcd(2439, 912)$.
3) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(2439, 912)$, $r_3 = ?$.
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách xếp 6 vật vào 3 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 4.** 5) Tính giá trị của xâu nhị phân 10110000.
6) Biểu diễn $n = 51880$ trong hệ bát phân.
- Câu 5.** 7) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 0$, $a_1 = 5$, và $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} + 2n + 5$,
 $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_9 .
- Câu 6.** 8) Có bao nhiêu cách chia 8 vật thành 7 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 7.** 9) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 10 vào tập B cỡ 2?
- Câu 8.** 10) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 441$.
11) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^8 q^4 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách xếp 3 vật vào 8 hộp sao cho hai vật khác nhau ở hai hộp khác nhau?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 5 vào tập cỡ 8?
- Câu 2.** 2) Tìm số Stirling loại hai $S(5, 3)$
- Câu 3.** 3) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, và $a_n = -4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 4$,
 $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_9 .
- Câu 4.** 4) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 36$.
5) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^9 r^5$ có bao nhiêu ước.
- Câu 5.** 6) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 4 vào tập cỡ 3?
- Câu 6.** 7) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 3 vào tập B cỡ 5?
- Câu 7.** 8) Tìm $\gcd(3094, 292)$.
9) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(3094, 292)$, $r_4 = ?$.
- Câu 8.** 10) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 9 vào tập cỡ 4?
- Câu 9.** 11) Tính giá trị của xâu nhị phân 101100010.
12) Biểu diễn $n = 454257$ trong hệ bát phân.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tìm $\gcd(5201, 658)$.
2) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(5201, 658)$, $r_3 = ?$.
- Câu 2.** 3) Tìm số Stirling loại hai $S(7, 5)$
- Câu 3.** 4) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 432$.
5) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^9 r^6$ có bao nhiêu ước.
- Câu 4.** 6) Có bao nhiêu hàm từ tập cơ 3 vào tập cơ 5?
- Câu 5.** 7) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 6 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 6.** 8) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 1$, $a_1 = -5$, và $a_n = -2a_{n-1} - a_{n-2} - 3n + 3, n = 2, 3, \dots$. Tìm a_5 .
- Câu 7.** 9) Tính giá trị của xâu nhị phân 1001101110.
10) Biểu diễn $n = 337504$ trong hệ bát phân.
- Câu 8.** 11) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cơ 3 vào tập B cơ 2?
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách xếp 5 vật vào 8 hộp sao cho mỗi hộp không quá một vật?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 2?
- Câu 2.** 2) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 2744$.
3) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^7 q^4 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 7 hộp sao cho mỗi hộp không quá một vật?
- Câu 4.** 5) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 4$, $a_1 = 0$, và $a_n = -2a_{n-1} - a_{n-2} - 3n + 2$, $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_6 .
- Câu 5.** 6) Tìm số Stirling loại hai $S(8, 5)$
- Câu 6.** 7) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 4 vào tập cỡ 3?
- Câu 7.** 8) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 8 vào tập cỡ 4?
- Câu 8.** 9) Tìm $\gcd(1990, 366)$.
10) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(1990, 366)$, $r_4 = ?$.
- Câu 9.** 11) Tính giá trị của chuỗi nhị phân 1010101100.
12) Biểu diễn $n = 64057$ trong hệ bát phân.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tìm $\gcd(5502, 960)$.
2) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(5502, 960)$, $r_4 = ?$.
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu cách xếp 11 vật vào 3 hộp sao hộp nào cũng có vật?
- Câu 3.** 4) Tìm số Stirling loại hai $S(12, 3)$
- Câu 4.** 5) Có bao nhiêu cách xếp 6 vật vào 6 hộp?
- Câu 5.** 6) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 30625$.
7) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^6 r^6$ có bao nhiêu ước.
- Câu 6.** 8) Tính giá trị của xâu nhị phân 11001111.
9) Biểu diễn $n = 429608$ trong hệ bát phân.
- Câu 7.** 10) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 5 vào tập B cỡ 4?
- Câu 8.** 11) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -3$, $a_1 = 1$, và $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} - n - 3, n = 2, 3, \dots$ Tìm a_7 .
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách xếp 3 vật vào 4 hộp sao cho hai vật khác nhau ở hai hộp khác nhau?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh